Sistema Integrazione Broker
(versione F007)

Indice

1. Protocollo di integrazione 3
1.1. Introduzione 3
1.2. Specifiche del Database 3
1.3. Struttura database per la gestione delle accettazioni 4
1.4. Stati del Broker 9
1.4.1. Struttura database 9
1.4.2. Gestione degli stati 10

1. Protocollo di integrazione

1.1. Introduzione

L'integrazione del software EliosPacs con i sistemi esterni avviene tramite di un sistema Broker, chiamato EliosBroker, che viene interposto tra i sistemi che devono integrarsi per consentire lo scambio dei dati.

In pratica, un broker è un sistema che distribuisce in maniera trasparente i vari aspetti del software; funzionando come un normale sistema client-server, il broker viene interrogato per ricevere un dato servizio.

Questa tipologia di sistema permette di sviluppare separatamente i vari componenti/sistemi e di effettuare l'aggiornamento senza dover interrompere il funzionamento dell'intero sistema dato che è possibile continuare ad accedere ai dati.

EliosBroker è basato su piattaforma Linux con database MySql sul quale vengono create delle tabelle ad hoc, costantemente aggiornate, per consentire lo scambio di dati fra i sistemi integrati.

Infine,per agevolare la comunicazione tra i sistemi viene creata una tabella di anagrafica degli stati del broker.

1.2. Specifiche del Database

Nome	eliosbroker
Utente	eliosbroker
Password	[Comunicazione via mail]

1.3. Struttura database per la gestione delle accettazioni

La struttura del database per la gestione delle accettazioni è quella illustrata qui di seguito:

accettazioni

Field	Type	Comment
id_acc_broker	int(10) unsigned	Chiave primaria, progressivo univoco accettazione del sistema broker.
Id_acc_elios	int(10) unsigned Zerofill*	Id accettazione generato dal sistema elios.
id_acc_esterno	varchar(30)	Id accettazione generato dal sistema esterno.
Id_paziente_broker	int(10) unsigned	Id paziente associato all'accettazione del sistema broker.
Id_uo	tinyint(3) unsigned	Id di riferimento del Centro di Costo
data_acc	Datetime	Data effettiva accettazione sistema esterno (Y-m-d H:i:s).
flg_mod	tinyint(3) unsigned	Per l'inserimento deve essere uguale a 1
quesito_diagnostico	varchar(255)	Quesito diagnostico
medico_richiedente	varchar(255)	Medico richiedente la prestazione
pagato	tinyint(3) unsigned	Flag, impostato a 1 se l'accettazione è pagato; 0 altrimenti
note_acc	varchar(255)	Note dell'accettazione
elios_note	varchar(255)	Note generate dal sistema elios.
elios_stato	tinyint(3) unsigned	Stato impostato dal sistema elios.
elios_stato_data	Datetime	Data di avvenuta modifica stato dal sistema elios.
esterno_note	varchar(255)	Note generate dal sistema esterno.
Esterno_stato	tinyint(3) unsigned	Stato impostato dal sistema esterno.
Esterno_stato_data	Datetime	Data di avvenuta modifica stato dal sistema esterno.
Ins_data	Timestamp	Data inserimento record accettazione nel sistema broker (automatico).

NB: A completamento del tipo il campo va segnalato con ZEROFILL

accettazioni_dett

Field	Type	Comment
id_acc_dett_broker	int(10) unsigned	Chiave primaria, progressivo univoco singolo esame per accettazione del sistema broker.
Id_acc_broker	int(10) unsigned	Progressivo univoco accettazione del sistema broker.

Id_acc_dett_elios	int(10) unsigned	Progressivo univoco singolo esame per accettazione del sistema elios.
id_esame_broker	smallint(5) unsigned	Id esame da eseguire e refertare.
Flg_invio_portale	tinyint(3) unsigned	Flag che deve essere impostato ad 1 se il referto deve essere inviato al Portale; 0 altrimenti
id_referto_broker	int(10) unsigned	Id referto broker associato al singolo esame.
Id_studio	varchar(64)	Id studio (collegamento immagini dicom) associate all'esame.
Id_macchina	tinyint(3) unsigned	Identificativo modality
tipo_esa	varchar(1)	Tipo esame (T: ticket, E: esente, P: privato, O: omaggio)
med_ref	varchar(20)	Medico refertante
numero_coda	varchar(10)	Numero dell'eliminacode
data_prenotazione	datetime	Data prenotazione
data_esecuzione	Datetime	Data di esecuzione della prestazione
accession_number	varchar(64)	Identificativo esame nel PACS
id_fattura_broker	int(10) unsigned	Identificativo univoco della fattura nel sistema broker
id_fattura_elios	int(10) unsigned	Progressivo univoco della fattura nel sistema elios.
id_fattura_esterno	int(10) unsigned	Progressivo univoco della fattura nel sistema esterno.
Elios_note	varchar(255)	Note generate dal sistema elios.
elios_stato	tinyint(3) unsigned	Stato impostato dal sistema elios.
elios_stato_data	datetime	Data di avvenuta modifica stato dal sistema elios.
esterno_note	varchar(255)	Note generate dal sistema esterno.
Esterno_stato	tinyint(3) unsigned	Stato impostato dal sistema esterno.
Esterno_stato_data	datetime	Data di avvenuta modifica stato dal sistema esterno.
Ins_data	timestamp	Data inserimento record esame per accettazione nel sistema broker (automatico).

NB: Il campo id_studio contiene l'identificativo univoco assunto dall'esame eseguito all'interno del sistema di archiviazione.

L'apertura delle immagini dal software esterno avviene richiamando il web server EliosPacs con il seguente link:

http://[IPSERVER]:4000/viewer/DisplayStudy.html?studyUIDsList=[ID STUDIO]

Pazienti		
Field	**Type**	**Comment**

id_paziente_broker	int(10) unsigned	Identificativo univoco paziente nel sistema broker.
Id_paziente_elios	mediumint(8) unsigned	Id univoco paziente del sistema elios.
id_paziente_esterno	mediumint(8) unsigned	Id univoco paziente del sistema esterno.
Cognome	varchar(30)	Cognome paziente.
Nome	varchar(30)	Nome paziente.
Tipo_cf	varchar(3)	Tipo Codice Fiscale CFI : Codice Fiscale Italiano PNI: Persona Non Identificata STP: Straniero Temporaneamente Presente CFE: Codice Fiscale Estero CTE: Codice TEAM Europa
cod_fisc	varchar(16)	Codice fiscale paziente.
Sesso	char(1)	Sesso paziente (M, F, O).
data_nascita	date	Data nascita paziente (Y-m-d).
istat_comune_nas	varchar(6)	Codice istat comune nascita paziente.
Istat_comune_res	varchar(6)	Codice istat comune residenza paziente.
Indirizzo	varchar(150)	Indirizzo residenza paziente.
Cap	varchar(5)	Cap comune residenza paziente.
Prefisso	varchar(10)	Prefisso internazionale Default 39
tel_cell	varchar(20)	Telefono di cellullare del paziente
email	varchar(50)	Email del paziente
privacy	datetime	Data del consenso alla privacy
pwd_web	varchar(10)	Password generata dal sistema e consegnata al paziente
aggiorna_psw	tinyint(3) unsigned	Flag che indica se è necessario aggiornare la password
elios_note	varchar(255)	Note associate al paziente dal sistema elios.
esterno_note	varchar(255)	Note associate al paziente dal sistema esterno.
Elios_stato	tinyint(3) unsigned	Stato impostato dal sistema elios.
elios_stato_data	datetime	Data di avvenuta modifica stato dal sistema elios.
esterno_stato	tinyint(3) unsigned	Stato impostato dal sistema esterno.
Esterno_stato_data	datetime	Data di avvenuta modifica stato dal sistema esterno.
Ins_data	timestamp	Data inserimento paziente in anagrafica (automatico).

Tab_esami		
Field	**Type**	**Comment**
id_esame_broker	smallint(5) unsigned	Chiave primaria, progressivo univoco esame del sistema broker.
Id_esame_elios	smallint(5) unsigned	Id esame del sistema elios.
id_esame_esterno	varchar(15)	Id esame del sistema esterno.
Id_uo	tinyint(3) unsigned	Id di riferimento del Centro di Costo
cod_min	varchar(10)	Codice ministeriale esame.
Descrizione	varchar(255)	Descrizione esame.
Branca	tinyint(3) unsigned	Branca di appartenenza.
Note_elios	varchar(255)	Note generate dal sistema elios.
note_esterno	varchar(255)	Note generate dal sistema esterno.

La tabella "tab_esami" sarà precaricata con gli esami, sarà necessario inserire nel campo "id_esame_esterno" l'id dell'esame assegnato dal Sistema Esterno.

Referti		
Field	**Type**	**Comment**
id_referto_broker	int(10) unsigned	Chiave primaria, progressivo univoco referto del sistema broker.
Id_referto_elios	int(10) unsigned	Progressivo univoco referto sistema elios.
id_referto_esterno	int(10)	Progressivo univoco referto sistema esterno.
Ref_uid_elios	varchar(20)	UID refertante del sistema elios.
ref_utente	varchar(75)	Nome e cognome utente refertante del sistema elios.
ref_data	datetime	Data effettiva refertazione del sistema elios (Y-m-d H:i:s).
ref_html	longblob	Referto in formato HTML.
Ref_pdf	longblob	Referto in formato PDF.
Elios_note	varchar(255)	Note generate dal sistema elios.
elios_stato	tinyint(3) unsigned	Stato impostato dal sistema elios.
elios_stato_data	datetime	Data di avvenuta modifica stato dal sistema elios.
esterno_note	varchar(255)	Note generate dal sistema esterno.
Esterno_stato	tinyint(3) unsigned	Stato impostato dal sistema esterno.
Esterno_stato_data	datetime	Data di avvenuta modifica stato dal sistema esterno.
Ins_data	timestamp	Data inserimento record referto nel sistema broker (automatico).

Fatture

Field	Type	Comment
id_fattura	int(10) unsigned	Identificativo della fattura
fattura	longblob	Fattura in formato PDF
data_fattura	datetime	Data di emissione della fattura
num_fattura	varchar(10)	Numero della fattura

1.4. Stati del Broker

1.4.1. Struttura database

Di seguito si riporta la struttura del database relativa agli stati del broker:

tab_stati		
Field	**Type**	**Comment**
id_stato_broker	tinyint(3) unsigned	Id stato sistema broker.
Descrizione	varchar(50)	Descrizione stato del sistema broker.

Di seguito si riportano gli stati del broker.

Id_stato_broker	descrizione
10	Inserimento nuova accettazione
20	Ricevuta nuova accettazione
30	Inserimento modifica accettazione
40	Ricevuta modifica accettazione
50	Inserimento cancellazione accettazione
60	Ricevuta cancellazione accettazione
62	Inserimento modifica anagrafica
64	Ricevuta modifica anagrafica
70	Inserimento nuovo esame
80	Ricevuto nuovo esame
90	Inserimento cancellazione esame
100	Ricevuta cancellazione esame
110	Inserimento esecuzione esame
120	Ricevuta esecuzione esame
130	Inserimento referto esame
140	Ricevuto referto esame
150	Inserimento modifica referto esame
160	Ricevuta modifica referto esame
170	Inserimento consegna referto esame
180	Ricevuta consegna referto esame
190	Inserimento modifica flag invio referto portale
200	Ricevuta modifica flag invio referto portale
205	Ricevuta ma non eseguita modifica flag invio referto portale

1.4.2. Gestione degli stati

Gli stati sopra riportati dovranno essere scritti nei campi "elios_stato" ed "esterno_stato" presenti nelle tabelle "accettazioni " e "accettazioni_dett" secondo lo schema logico di seguito indicato.

Nuova Accettazione

In caso di inserimento di una nuova accettazione, il Sistema Esterno, una volta inseriti i dati nelle tabelle "accettazioni", "accettazioni_dett"e "pazienti", dovrà inserire nel campo "esterno_stato" della tabella "accettazioni" il valore 10 e nel campo "esterno_stato" della tabella "accettazioni_dett" il valore 70.

Il Sistema Elios, successivamente, andrà ad inserire nel campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" il valore 20 e nel campo "elios_stato" della tabella "accettazioni_dett" il valore 80.

Inserimento Esami su accettazione esistente

La condizione necessaria affinchè si possa inserire un nuovo esame su un'accettazione esistente è che il campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" sia impostato su 20.

In caso di inserimento di una nuovo esame, il Sistema Esterno, una volta inseriti i dati nella tabella "accettazioni_dett", dovrà inserire nel campo "esterno_stato" della tabella "accettazioni" il valore 70 e nel campo "esterno_stato" della tabella "accettazioni_dett" il valore 70.

Il Sistema Elios, successivamente, andrà ad inserire nel campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" il valore 80 e nel campo "elios_stato" della tabella "accettazioni_dett" il valore 80.

Cancellazione Accettazioni

La condizione necessaria affinchè si possa cancellare un'accettazione è che il campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" sia impostato su 20, 80, 100 o 110.

In caso di cancellazione di un'accettazione, il Sistema Esterno dovrà inserire nel campo "esterno_stato" della tabella "accettazioni" il valore 50.

Il Sistema Elios, successivamente, andrà ad inserire nel campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" il valore 60.

Cancellazione Esami

La condizione necessaria affinchè si possa cancellare un'esame è che il campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" sia <> da 60, ovvero sia impostato su 20 o 80.

In caso di cancellazione di un esame, il Sistema Esterno dovrà inserire nel campo "esterno_stato" della tabella "accettazioni" il valore 90 e nel campo "esterno_stato" della tabella "accettazioni_dett" il valore 90.

Il Sistema Elios, successivamente, andrà ad inserire nel campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" il valore 100 e nel campo "elios_stato" della tabella "accettazioni_dett" il valore 100.

Esecuzione esame

Una volta che è stata generata la worklist ed è stato eseguito l'esame, il Sistema Elios andrà ad impostare il valore del campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" su 110 e il valore del campo "elios_stato" della tabella "accettazioni_dett" su 110.

Il Sistema Esterno, successivamente, dovrà impostare il valore del campo il valore "esterno_stato" della tabella "accettazioni" su 120 e il valore del campo "esterno_stato" della tabella "accettazioni_dett" su 120.

Sarà possibile procedere con la refertazione dal Sistema Esterno solo se il campo "elios_stato" della tabella "accettazioni_dett" e "accettazioni" è impostato su 110.

Modifica Accettazione

Sarà possibile procedere con le modifiche fino a quando il valore del campo "elios_stato" della tabella "accettazioni" è <> 60 o 110.

Gestione Referto

Sarà possibile importare il referto quando il valore del campo "elios_stato" sia della tabella "accettazioni" sia della tabella "accettazioni_dett" è impostato su 130. Quando viene importato il referto, sarà necessario aggiornare il valore del campo "esterno_stato" sia della tabella "accettazioni" sia della tabella "accettazioni_dett" impostandolo su 140.

Quando il referto viene modificato, tramite l'applicativo EliosRis,ovvero quando il valore del campo"esterno_stato" è impostato su 140, viene aggiornato il valore del campo "elios_stato" impostandolo su 150. Da questo momento sarà possibile importare il referto modificato ed, una volta importato, sarà necessario impostare il valore del campo "esterno_stato" sia della tabella "accettazioni" sia della tabella "accettazioni_dett" a 160.

Gestione Flag Portale

L'accettazione non deve avere modifiche in pending, quindi occorre controllare sulla tabella accettazioni del database eliosbroker che la condizione elios_stato_data > esterno_stato_data sia verificata. Occorre effettuare le seguenti procedure:

- Aggiornare con il valore "190" il campo *esterno_stato* della tabella *accettazioni* nella riga corrispondente all'accettazione.
- Aggiornare con il valore timestamp il campo *esterno_stato_data* della tabella *accettazioni* nella riga corrispondente all'accettazione
- Aggiornare con il valore "190" il campo *esterno_stato* della tabella *accettazioni_dett* nella riga corrispondente all'esame o agli esami che si vuole aggiornare
- Aggiornare con il valore timestamp il campo *esterno_stato_data* della tabella *accettazioni_dett* nella riga corrispondente all'esame o agli esami che si vuole aggiornare
- Aggiornare con il valore desiderato ("0" o "1") il campo *flg_invio_portale* della tabella *accettazioni_dett* nella riga corrispondente all'esame o agli esami che si vuole aggiornare
- Aggiornare con il valore "1" il campo *flg_mod* della tabella *accettazioni* nella riga corrispondente all'accettazione (Attenzione! E' importante che questo passaggio sia fatto come ultimo passaggio e non prima degli altri)

La procedura restituirà uno dei seguenti valori nel campo *elios_stato* sia della tabella accettazioni sia della tabella *accettazioni_dett* nelle relative righe:

- 200 : il flag di ogni esame segnato come da modificare è stato modificato correttamente
- 205 : il flag di uno o più esami seganti come da modificare non sono stati modificati perché l'esame non è stato ancora inserito su elios

La procedura oltre al suddetto campo aggiornerà anche il campo *elios_stato_data* sia della tabella *accettazioni* sia della tabella *accettazioni_dett* nelle relative righe indicando il timestamp di modifica delle righe.

- Fine del documento -

.